MATHÉMATIQUES ET INFORMATIQUE
Sciences
Université Paris Cité

Cahier des charges

Programmation du Plakoto

Auteurs :
YA Hassrol
GHANIME Joseph
BENNAMANE Mahdi
REN Ziyi

Encadrant :
BOUZY Bruno

Groupe : L2N1

Table des matières

1 Introduction **2**
1.1 Présentation 2
1.2 Historique 2
1.3 Guide de lecture 2

2 Description de la demande **3**
2.1 Les objectifs 3
2.1.1 Objectif principal 3
2.1.2 Objectifs détaillés 3
2.2 Produit du projet 3
2.3 Interface textuelle 4
2.4 Intelligence artificielle (IA) Monte Carlo 4
2.5 Interface graphique (Pygame) 5
2.6 Système de sauvegarde et chargement de partie (optionnel) 5

3 Concepts de base **6**

4 Contraintes **7**
4.1 Contraintes de coût 7
4.2 Contraintes de délais 7
4.3 Contraintes matérielles 7
4.4 Autres contraintes 8

5 Déroulement du projet **8**
5.1 Planification 8
5.2 Ressource 9
5.3 Maîtrise d'oeuvre 10
5.3.1 Responsable 10
5.4 Maîtrise d'ouvrage 10

6 Annexe **10**

7 Glossaire **12**

8 Références **13**

9 Index **14**

1 Introduction

1.1 Présentation

Notre projet s'inscrit dans l'UE Projet de Programmation de l'Université Paris Cité. Le but de notre groupe, L2N1, est de créer un jeu de hasard. Dans le cas de notre groupe, ce jeu de hasard est le Plakoto. Ce jeu devra comporter une interface textuelle, qui permettra aux utilisateurs de s'affronter. De plus, les utilisateurs pourront jouer contre une IA qui utilise l'approche Monte Carlo. Cela lui permettra d'analyser un grand nombre de coups possibles, et de choisir le meilleur. Si nous avons le temps, l'utilisateur pourra jouer au Plakoto avec l'aide d'une interface graphique.

1.2 Historique

Le Plakoto fait partie des trois jeux joués lors d'une partie de Tavli, le jeu national de la Grèce. C'est un jeu très ancien, qui aurait été inventé par les Égyptiens il y a environ 5000 ans. Cependant, ce jeu a subi quelques changements depuis. Il a été amélioré par les Anglais lors du XVIIème siècle. Le dé doublant a été ajouté pendant les années 1920.

L'utilisateur pourra jouer à la version actuelle du Plakoto.

1.3 Guide de lecture

Ce document comporte plusieurs sections. La première est "Description de la demande". Elle contient une description des requêtes pour chaque fonctionnalité du Plakoto (exemple : interface graphique, IA, ...). La deuxième est "Contraintes de bases". Elle comporte des définitions de termes importants quant à la compréhension du projet. La partie "Contraintes" définit toutes les contraintes liées au projet, qu'elles soient matérielles, de délais,.... La section "Déroulement du projet" comporte la façon dont le projet sera entrepris. L'annexe décrit les règles du Plakoto, et le glossaire décrit des termes techniques important quant à la compréhension du document.

2 Description de la demande

2.1 Les objectifs

2.1.1 Objectif principal

L'objectif du projet est de développer un jeu de plateau interactif respectant les règles officielles du Plakoto, combinant hasard, stratégie et gestion de l'incertitude. Ce projet vise à proposer une expérience de jeu immersive permettant aux joueurs de s'affronter via une interface textuelle ou graphique, avec la possibilité d'affronter une intelligence artificielle.

2.1.2 Objectifs détaillés

Pour atteindre cet objectif principal, nous définissons les sous-objectifs suivants :

1. **Respect des règles officielles :**
   — Implémenter toutes les règles du Plakoto (déplacements, captures, conditions de victoire).
   — Assurer une validation correcte des **mouvements** des joueurs.
2. **Intégration d'une intelligence artificielle (IA) :**
   — Développer un agent IA capable de prendre des décisions optimisées en fonction du plateau de jeu.
   — L'IA doit pouvoir répondre en moins de 0.5 secondes.
   — Offrir plusieurs niveaux de difficulté (*débutant, avancé*).
3. **Interface utilisateur (textuelle et graphique) :**
   — Concevoir une interface textuelle permettant aux joueurs d'interagir avec le jeu via des commandes.
   — Développer une interface graphique pour une meilleure accessibilité et immersion.
   — L'interface doit être claire, ergonomique et offrir un affichage en temps réel.

2.2 Produit du projet

1. **Description globale**

   Plakoto est un **jeu de dés numérique** recréant fidèlement les règles du jeu de plateau traditionnel. Il permet à deux joueurs (humains ou contre une IA) de s'affronter via une interface textuelle ou graphique, combinant stratégie et gestion du hasard.
2. **Caractéristiques principales**
   — **Respect des règles officielles** : Déplacements, captures et conditions de victoire implémentés avec précision.
   — **Deux modes d'interaction :**
      — Texte : Commandes simples pour les puristes de la ligne de commande.
      — Graphique : Plateau visuel avec animations minimalistes (Pygame).
   — **IA intelligente :** Adversaire Monte Carlo avec niveaux de difficulté ajustables (*Débutant/Avancé*).
3. **Public et utilisations**
   — **Pour les joueurs** : Divertissement rapide ou entraînement stratégique.

— **Pour les développeurs** : Code source ouvert pour explorer les mécaniques de jeu et d'IA.

4. **Livrables**
   — **Application autonome :** Exécutable sur Windows, macOS et Linux.
   — **Modes de jeu :**
     — *Local* **:** Deux joueurs sur un même appareil.
     — *Contre l'IA :* Défis adaptatifs avec feedback en temps réel.
   — **Documentation :** Tutoriel intégré pour une prise en main immédiate.

2.3 Interface textuelle

L'interface textuelle constitue l'un des moyens principaux d'interaction avec le jeu. Elle permet aux joueurs d'effectuer toutes les actions nécessaires via des commandes textuelles.

Fonctionnalités principales :

1. **Interaction par commandes textuelles** :
   — Exemples de commandes :
     — `lancer` : Simule le lancer des dés.
     — `déplacer [pion] [destination]` : Déplace un pion vers une case spécifique.
     — `aide` : Affiche la liste des commandes disponibles.
   — Validation syntaxique des entrées utilisateur (ex : rejet des commandes mal formatées).
2. **Affichage dynamique du plateau** :
   — **Plateau** : Représentation tableau simplifié avec numérotation des cases.
   — **Dés** : Affichage des résultats après chaque lancer (ex : `Dés : [3, 5]`).
   — **Score :** Mise à jour en temps réel des points des joueurs.
3. **Gestion des règles du jeu** :
   — Blocage des déplacements illégaux (ex : case occupée par un pion adverse sans possibilité de capture).
   — Messages d'erreurs explicites (ex : *"Déplacement interdit : case bloquée !"*).

Objectifs :

1. Rendre le jeu plus accessible et intuitif.
2. Offrir une alternative visuelle à l'interface textuelle.
3. Améliorer l'engagement des joueurs grâce à une meilleure immersion.

2.4 Intelligence artificielle (IA) Monte Carlo

L'IA est un élément central du jeu, permettant aux joueurs de s'affronter contre un adversaire automatisé basé sur la méthode Monte Carlo.

Fonctionnalités principales :

1. **Algorithme de Monte Carlo :**
   — Simule plusieurs possibilités avant de prendre une décision optimale.
   — Analyse des coups possibles pour choisir le plus stratégique.
2. **Adaptation de la difficulté :**
   — Deux niveaux : **Débutant** (prise de décisions basique) et **Avancé** (optimisation stratégique).

— Ajustement dynamique en fonction des performances du joueur.

3. **Temps de réponse rapide :**
   — L'IA prend une décision en ≤ 0.5 secondes.
   — Optimisation du calcul pour éviter les temps d'attente prolongés.

Objectifs :

1. Fournir une IA compétitive et stratégique.
2. Adapter le niveau de difficulté selon les joueurs.
3. Optimiser les performances pour garantir une réponse rapide.

2.5 Interface graphique (Pygame)

L'interface graphique permet une expérience immersive grâce à une représentation visuelle du plateau et des interactions utilisateur améliorées.

Fonctionnalités principales :

1. **Affichage du plateau en temps réel :**
   — Graphismes minimalistes mais fonctionnels, inspirés du jeu de plateau Plakoto.
   — Visualisation dynamique des pions et des dés avec animations.
2. **Interaction utilisateur intuitive :**
   — Sélection et déplacement des pions via clic/souris.
   — Confirmation et validation des actions de manière fluide.
3. **Expérience utilisateur optimisée :**
   — Interface ergonomique et facile à comprendre.
   — Feedback visuel instantané sur les actions du joueur.

Objectifs :

1. Rendre le jeu plus accessible et intuitif.
2. Offrir une alternative visuelle à l'interface textuelle.
3. Améliorer l'engagement des joueurs grâce à une meilleure immersion.

2.6 Système de sauvegarde et chargement de partie (optionnel)

Ce système vise à améliorer la flexibilité du jeu en permettant aux joueurs de sauvegarder et de reprendre une partie ultérieurement.

Fonctionnalités principales :

1. **Sauvegarde automatique et manuelle :**
   — Enregistrement de l'état du plateau et des positions des pions.
   — Possibilité de sauvegarder plusieurs parties.
2. **Chargement d'une partie enregistrée :**
   — Permet aux joueurs de reprendre une partie là où elle a été laissée.
   — Vérification de l'intégrité des fichiers de sauvegarde pour éviter les corruptions.

Objectifs :

1. Assurer la continuité des parties sans interruption.
2. Permettre aux joueurs de rejouer des parties précédentes.

3 Concepts de base

Plakoto : C'est une variante du backgammon où les pions peuvent être bloqués en étant recouverts par l'adversaire.

Règles de base : Chaque joueur a 15 pions, 5 piles de 3 pions, avance selon les dés, et peut bloquer un pion adverse. Le but est d'amener tous ses pions à la fin en premier.

Bibliothèque Pygame : Permet l'affichage des différents éléments du *jeu* comme le plateau, les pions et de gérer les interactions utilisateur.

Aspect	**Description**
Création du plateau de jeu	— Définition d'une structure de données (liste, dictionnaire, classe) pour représenter les 24 cases du plateau. — Détermination des positions initiales des pions pour chaque joueur.
Création des pions	— Définition des pions (couleur, appartenance à un joueur). — Gestion du mouvement des pions sur le plateau.

Gestion des règles de jeu	— Déplacement des pions en fonction des résultats des dés.
	— Règles spécifiques à Plakoto, notamment :
	  — Empilement des pions.
	  — Blocage des pions adverses.
	  — Capture et libération des pions.

Lancer de dés	— Génération aléatoire des dés pour simuler un tour de jeu. — Gestion des cas où un joueur fait un double.
Tour de jeu	— Déterminer le joueur actif et gérer son tour. — Affichage du plateau et des actions possibles. — Vérification de la validité des mouvements.
Conditions de victoire	— Vérification si un joueur a déplacé tous ses pions hors du plateau. — Déclaration du gagnant et fin du jeu.
Améliorations possibles	— (à voir plus tard) — Sauvegarde et chargement d'une partie. —

4 Contraintes

4.1 Contraintes de coût

Le projet ne nécessite aucun budget particulier, car il repose uniquement sur des outils et logiciels gratuits. Le développement se fait avec **Python** et des bibliothèques open-source comme **Pygame**, sans nécessiter d'achat de licence.

L'équipement utilisé (ordinateurs, IDE, etc.) appartient aux membres du groupe, et donc aucune infrastructure payante (serveurs, bases de données cloud, etc.) n'est requise. Ainsi, le coût total du projet est donc **nul**.

4.2 Contraintes de délais

Le projet sera développé sur un semestre avec une date de livraison finale prévue pour la semaine du **19 Mai 2025**, correspondant à la soutenance. Plusieurs étapes intermédiaires sont définies afin d'assurer un suivi efficace du développement.

Temps limité : Le projet doit être terminé en **12 semaines**, ce qui impose une gestion rigoureuse du temps et des tâches.

Phases de développement courtes : Le développement s'étale sur **5 semaines**, nécessitant une bonne coordination pour éviter les retards.

Validation et correction : Seulement **1 semaine** est dédiée aux tests et à l'intégration, ce qui demande une détection rapide des erreurs.

Préparation de la soutenance : Une période limitée pour rédiger le rapport et finaliser le projet avant la présentation.

4.3 Contraintes matérielles

Le projet étant un jeu programmé en Python, il ne nécessite pas de matériel spécifique très performant. Cependant, certaines exigences minimales doivent être respectées pour assurer son bon fonctionnement :

Ordinateur : Un PC ou Mac avec un processeur récent (Intel i5/AMD Ryzen 5 ou supérieur recommandé).

Mémoire vive (RAM) : Minimum 2 Go (4 Go+ recommandé pour une exécution fluide du programme).

Stockage : Environ 200 Mo d'espace disque disponible pour l'installation du projet.

Système d'exploitation : Windows, macOS ou Linux.

Logiciels et outils nécessaires :

— **Python 3.x :** (interpréteur pour exécuter le jeu).
— **Bibliothèques Python :** Pygame (pour la gestion d'interface graphique), Random, et autres dépendances nécessaires.
— **Un éditeur de code (Optionnel) :** PyCharm, VS Code ou tout autre IDE compatible avec Python.

4.4 Autres contraintes

Compatibilité multiplateforme : Le jeu doit être exécutable sur Windows, macOS et Linux sans dépendances spécifiques à un système d'exploitation.

Respect des règles du jeu Plakoto : Implémentation fidèle des mécaniques du jeu pour garantir une expérience conforme aux règles traditionnelles.

Prise en main : Si une interface graphique est développée, elle devra être intuitive et accessible aux joueurs sans connaissances techniques.

5 Déroulement du projet

5.1 Planification

Le projet est structuré en plusieurs grandes phases afin d'assurer une progression efficace et maîtrisée. Chaque phase comprend des étapes clés permettant d'atteindre les objectifs fixés dans les délais impartis.

1. **Phase d'analyse et de conception (Semaine 1-4)**
   — Définition des objectifs et des besoins.
   — Rédaction du cahier des charges.
   — Conception des structures de données et de l'architecture logicielle.
2. **Phase de développement (Semaine 5-9)**
   — Implémentation du plateau et des pions.
   — Programmation des règles du jeu (déplacements, blocages, conditions de victoire).
   — Gestion du tour par tour et du lancer de dés.
3. **Phase d'intégration et de tests (Semaine 10-11)**
   — Vérification des fonctionnalités et correction des bugs.
   — Exécution de scénarios de tests pour valider les règles du jeu.
   — Rédaction du rapport final.
4. **Phase de finalisation (Semaine 12-13)**
   — Pré-soutenance et ajustements finaux.
   — Soutenance et livraison du projet.

Ce découpage permet de suivre l'avancement du projet et de respecter les délais impartis.

5.2 Ressource

1. **Ressources humaines**

   Équipe de développement : Composée des membres du projet responsables de la conception, du développement et des tests.

   Encadrant pédagogique : Apporte un suivi et des conseils techniques ou méthodologiques.

   Autres intervenants (optionnel) : Possibilité de consultations avec des experts en développement ou encore demande d'avis sur la prise en main si nécessaire.

2. **Ressources matérielles**

   Ordinateurs : Chaque membre utilise son propre PC ou Mac pour le développement.

   Environnements de développement : Accès à des outils comme **Python 3.x, Pygame, VS Code, PyCharm**.

   Dépôt de versioning : Utilisation de **Subversion (SVN)** pour la gestion du code et la collaboration.

   Documentation et références : Accès aux règles officielles du jeu Plakoto, aux tutoriels Python et aux bonnes pratiques de développement.

   Source d'aide : Utilisation de Stack Overflow, ChatGPT, Deepseek pour la compréhension des concepts et l'optimisation du code.

5.3 Maîtrise d'oeuvre

5.3.1 Responsable

— Joseph Ghanime est chargé de **l'introduction du projet**. Il pose le cadre général du jeu Plakoto, en expliquant son objectif, son public cible et son importance dans le domaine du jeu de société. Son rôle est d'offrir une vision claire et engageante du projet dès le départ.

— Ziyi Ren est responsable de la **description de la demande**. Il analyse les besoins du projet, définit les attentes et établit les critères essentiels à respecter. Son travail permet d'assurer que le jeu Plakoto corresponde aux exigences des utilisateurs et des parties prenantes.

— Hassrol Ya gère plusieurs **aspects clés du projet** , Concepts de base : Il explique les règles fondamentales du Plakoto, ses mécanismes et les adaptations nécessaires pour ce projet. Contraintes : Il identifie les limites et défis à anticiper, qu'ils soient techniques, financiers ou temporels. Déroulement du projet : Il structure les différentes étapes de la réalisation, assurant un suivi efficace et une bonne organisation du travail.

— Mahdi Bennamane est chargé de la **gestion documentaire du projet**. Il s'occupe des : Annexes, Rassembler les documents complémentaires nécessaires à la compréhension du projet. Glossaire, Définir les termes techniques et spécifiques au jeu Plakoto. Références, Lister les sources utilisées pour garantir la crédibilité des informations. Et Index, Structurer le document pour faciliter la recherche d'informations.

5.4 Maîtrise d'ouvrage

Bruno Bouzy occupe le poste de **maîtrise d'œuvre**, supervisant l'ensemble du développement du jeu. Il coordonne les tâches entre les différentes équipes, veille au respect du planning et assure le bon déroulement du projet. Son rôle est de gérer les contraintes, anticiper les risques et garantir l'aboutissement du projet dans les meilleures conditions.

6 Annexe

Règle du jeu Plakoto

— **Mise en place :** Chaque joueur dispose de 15 pions, placés sur le plateau selon la configuration initiale du Plakoto. Le but du jeu est d'amener tous ses pions dans son camp avant de les sortir du plateau.

— **Déroulement du jeu :** Les joueurs lancent un dé pour déterminer qui commence. Celui qui obtient le plus grand chiffre joue en premier. À chaque tour, un joueur lance deux dés et déplace ses pions du nombre de cases indiquées.

— **Le blocage (Plakoto) :** Si un joueur atterrit sur une case occupée par un pion adverse unique, il ne le mange pas, mais le bloque.

— **Sortie des pions :** Une fois que tous les pions d'un joueur sont dans son dernier quadrant, il peut commencer à les sortir.

Cas particuliers

1. **Blocage d'un pion seul ("trapping")**

   Dans Plakoto, un pion **seul** (blot) peut être **bloqué** par un pion adverse. Lorsqu'un joueur atterrit sur une case occupée par un seul pion adverse, il place son propre pion dessus, immobilisant ainsi le pion adverse.

   Un pion bloqué **ne peut plus être déplacé** tant que l'adversaire ne libère pas volontairement la case. En revanche, il est **impossible de bloquer un pion qui n'est pas seul** : si une case contient **au moins deux pions d'une même couleur**, elle est sécurisée et ne peut pas être capturée.

   Ce mécanisme est fondamental dans Plakoto et remplace la règle de frappe du backgammon classique. Il influence profondément les stratégies, car un pion bloqué dans une position critique peut **entraîner une perte immédiate de la partie**.

2. **Créer un "prime" (chaîne de blocages) : si vous bloquez 6 cases consécutives, votre adversaire ne pourra plus avancer.**

FIGURE 1 – Exemple d'un "prime" en Plakoto

   Dans cette image, les pions noirs se déplacent dans le sens antihoraire, tandis que les pions blancs se déplacent dans le sens horaire. Actuellement, les pions noirs sont **"complètement bloqués"** dans le coin inférieur droit, car les pions blancs ont formé un **"prime"**. Cette situation réduit considérablement les mouvements possibles des noirs, les rendant presque incapables de se libérer, donnant ainsi un net avantage aux blancs.

3. **Un doublet permet de jouer quatre fois le même nombre.**

   Les pions noirs avancent dans le sens antihoraire et les blancs dans le sens horaire. Ce tour-ci, les noirs ont obtenu **un double 2 (2-2)**, ce qui leur permet de déplacer quatre fois 2 cases. Ils choisissent de déplacer deux pions de leur groupe de quatre en haut à droite, les avançant de deux cases. Cela leur permet à la fois de former un nouveau **blocage (block)** et d'éviter d'exposer un pion seul. C'est précisément l'un des grands avantages des doubles dans Plakoto : ils permettent non seulement de renforcer la défense, mais aussi d'ajuster la disposition des pions de manière plus efficace.

(a) Début (b) Fin

FIGURE 2 – Un doublet 2-2

Guide d'installation et d'utilisation
Ce guide explique étape par étape comment installer et lancer l'application sur différents systèmes (Windows, macOS, Linux). Il inclut des captures d'écran, des exemples de commandes et des conseils simples pour aider l'utilisateur à démarrer rapidement.

Liste des problèmes et solutions
Cette partie présente les problèmes que l'équipe a pu identifier pendant la préparation du projet (problèmes techniques, d'organisation ou d'interface) et propose des solutions pour les résoudre. On y trouve aussi quelques exemples de ce qu'il faut faire en cas de bug important ou de panne.

Guide de contribution et règles de codage
Pour assurer que le code reste clair et facile à maintenir, cette annexe décrit les règles à suivre pour nommer les variables, écrire le code et collaborer en équipe. Elle explique également comment seront vérifiées les modifications (revues de code et tests automatiques) et donne des conseils pour bien travailler ensemble.

Avis des utilisateurs et tests
Elle permet de regrouper les retours des tests réalisés avec des utilisateurs. Elle résume leurs commentaires sur la facilité d'utilisation, la fluidité de l'interface et la rapidité du jeu, ainsi que les améliorations apportées grâce à ces avis.

7 Glossaire

Ce glossaire présente une liste de termes, d'abréviations et de concepts utilisés dans le cahier des charges afin d'assurer une compréhension commune par tous les intervenants du projet.

1. **Plakoto**
   Variante du backgammon, le Plakoto se distingue par des règles spécifiques, notamment la possibilité de bloquer un pion adverse en recouvrant sa case. Ce terme est central pour le projet, puisque le jeu développé doit respecter fidèlement les mécanismes traditionnels du Plakoto.

2. **Backgammon**
   Jeu de plateau ancien qui combine stratégie et hasard. Le backgammon constitue la base sur laquelle s'appuie le Plakoto et permet de mieux comprendre l'origine des règles de ce dernier.

3. **IA (Intelligence Artificielle)**
   Dans le cadre du projet, l'IA désigne le module qui permet de jouer contre l'ordinateur. Elle est conçue pour analyser le plateau, anticiper les coups et prendre des décisions optimisées en utilisant l'approche Monte Carlo. L'IA doit répondre en moins de cinq secondes pour garantir une expérience fluide.

4. **Méthode Monte Carlo**
   Technique de simulation probabiliste utilisée pour explorer et évaluer de multiples scénarios de jeu. Cette méthode aide l'intelligence artificielle à choisir le coup le plus efficace en se basant sur des résultats statistiques issus de nombreuses simulations.

5. **Pygame**
   Bibliothèque Python dédiée au développement de jeux vidéo. Elle facilite la création de l'interface graphique du jeu, la gestion des animations, des interactions utilisateur et l'affichage des différents éléments du plateau et des pions.

6. **Interface utilisateur**
   Terme qui englobe l'ensemble des éléments graphiques et textuels permettant à l'utilisateur d'interagir avec le jeu. Que ce soit via une interface textuelle ou graphique, l'interface doit être claire, intuitive et réactive pour garantir une expérience utilisateur optimale.

Ce glossaire vise à éliminer toute ambiguïté en définissant clairement les concepts de base utilisés dans ce document, assurant ainsi une compréhension homogène pour tous les membres de l'équipe ainsi que pour les intervenants extérieurs.

8 Références

1. **Documentation officielle et manuels techniques**
   — **Python Documentation :**Le guide officiel disponible sur python.org a été utilisé pour comprendre les bases de Python ainsi que les bonnes pratiques de programmation.
   — **Pygame Documentation :**La documentation officielle sur pygame.org a servi à explorer les fonctionnalités de la bibliothèque, en particulier pour la création et l'optimisation de l'interface graphique.
2. **Articles et tutoriels en ligne**
   — Des tutoriels sur l'algorithme Monte Carlo, disponibles sur des plateformes comme *Towards Data Science* et *Medium*, ont aidé à adapter cette méthode pour le module d'IA du projet.
   — Des articles techniques sur le développement de jeux en Python ont permis de mieux comprendre la gestion des événements et des interactions entre modules, et d'optimiser le code du jeu.

3. **Ouvrages de référence**
   — *Algorithmic Thinking* de Daniel Zingaro, qui offre une perspective approfondie sur les techniques de simulation et d'optimisation des algorithmes, a fourni des insights précieux pour le développement de l'intelligence artificielle.
   — Des ouvrages sur l'histoire des jeux de plateau, notamment concernant le backgammon et ses variantes, ont permis de contextualiser le Plakoto dans son évolution historique.
4. **Sources historiques et culturelles**
   — Divers articles et documents en ligne traitant de l'histoire du Plakoto, de ses origines égyptiennes et de son évolution via l'influence anglaise, ont enrichi la partie historique du cahier des charges.
   — Des ressources culturelles en lien avec la tradition du jeu en Grèce et en Méditerranée ont également été consultées pour apporter une dimension culturelle au projet.

Ces références assurent la traçabilité des informations et permettent à tout lecteur de vérifier les sources sur lesquelles se fondent les décisions techniques et historiques présentées dans ce document.

9 Index

A
— Algorithme de Monte Carlo, 2.4
— Application autonome, 2.2
— Assistance utilisateur, 2.3
B
— Backgammon, 5.3.1
— Blocage, 4.4
— Bonnes pratiques de
— développement, 5.2
C
— Capture, 2.2
— Cas particuliers, 5.3.1
— Concepts de base, 3
— Contraintes, 4
— Contraintes de coût, 4.1
— Contraintes de délais, 4.2
— Contraintes matérielles, 4.3
— Contraintes autres, 4.4
D
— Développement, 5.2
— Documentation, 5.2
E
— Équipe de développement, 5.2
F
— Fonctionnalités principales, 2.3
G
— Guide d'installation et d'utilisation, Annexe

— Guide de lecture, 1.4
H
— Historique, 1.3
I
— IA (Intelligence Artificielle), 2.4
— Interface graphique, 2.5
— Interface textuelle, 2.3
— Index, 9
L
— Lancer de dés, 3
M
— Maîtrise d'ouvrage, 5.4
— Maîtrise d'œuvre, 5.3
P
— Pygame, 3
R
— Règles de base, 3
— Règles du jeu Plakoto, Annexe
— Références, 8
S
— Sauvegarde et chargement de partie, 2.6
— Système de sauvegarde, 2.6
T
— Tour de jeu, 3
V
— Validation syntaxique, 2.3